








Statistica piețelor financiare

Seminarul 5: Cozi groase și teoria valorilor extreme



Daniel Traian PELE

Academia de Studii Economice din București
IDA Institute Digital Assets
Blockchain Research Center
AI4EFin Artificial Intelligence for Energy Finance
Academia Română, Institutul de Prognoză Economică
MSCA Digital Finance

Acronime folosite în acest material

- **AI**: Artificial Intelligence (inteligență artificială)
- **BET**: Bucharest Exchange Trading (index) — indicele de referință al Bursei de Valori București
- **BVB**: Bursa de Valori București
- **CI**: Confidence Interval (interval de încredere)
- **EODHD**: EOD Historical Data (market-data provider) — furnizor de date de piață
- **ES**: Expected Shortfall (pierderea așteptată în coadă)
- **EVT**: Extreme Value Theory (teoria valorilor extreme)
- **GARCH**: Generalised AutoRegressive Conditional Heteroskedasticity (heteroscedasticitate condiționată autoregresivă generalizată)
- **GEV**: Generalised Extreme Value (distribution) — distribuția generalizată a valorilor extreme
- **GPD**: Generalised Pareto Distribution (distribuția Pareto generalizată)
- **ML**: Maximum Likelihood (verosimilitate maximă)
- **OMV**: Österreichische Mineralölverwaltung (Administrația austriacă a uleiurilor minerale, grupul OMV)
- **POT**: Peaks Over Threshold (metoda vîrfurilor peste prag)
- **QQ**: Quantile–Quantile (plot) — graficul cuantilă–cuantilă
- **SE**: Standard Error (eroare standard)

Întrebarea de azi și structura seminarului

- Întrebarea seminarului
  - **cît de groase sînt cozile pierderilor zilnice și cît de mare este pierderea la care trebuie să ne așteptăm o dată la 1 000 de zile sau o dată la 10 ani?**
- Rezultate de obținut
  - răspunsurile la exercițiile A
  - tabelul sau figura cerute la fiecare exercițiu B
  - un răspuns scurt și argumentat la C1; erorile găsite în răspunsul AI din C2 și răspunsul corectat
  - frazele de interpretare cerute la fiecare exercițiu
- Seminarul are rol de exercițiu: nu se predă nicio lucrare și nu se acordă note
- Notebook-ul de azi: deschideți notebook-ul seminarului în Google Colab
  - fiecare cerință indică secțiunea din notebook
- Exercițiile, tipurile și ordinea lor: harta exercițiilor (slide-ul următor)
- Contact: prof. Daniel Traian Pele, danpele@ase.ro

Harta exercițiilor

Cerința	Întrebarea	Tipul	Model
A1, A2	estimatorul Hill și cuantila Hill din cîteva pierderi mari	Rezolvat, Propus	A1
A3, A4	probabilități în coadă, VaR, ES și mean excess pentru o coadă Pareto	Rezolvat, Propus	A3
A5, A6	probabilități GEV și return levels	Rezolvat, Propus	A5
A7, A8	VaR și ES dintr-o ajustare POT, pas cu pas	Rezolvat, Propus	A7
B1, B2	grafice Hill și estimări Hill cu erori standard pentru DAX, BET, Bitcoin și acțiuni BVB	Rezolvat, Propus	B1
B3, B4	POT pentru BET și Bitcoin: EVT, simularea istorică și distribuția Normală; alegerea pragului	Rezolvat, Propus	B3
B5, B6	maximele trimestriale ale pierderilor S&P 500; o verificare a VaR 1% în afara eșantionului	Rezolvat, Propus	B5
C1, C2	s-a schimbat coada Bitcoin? ce este greșit într-un răspuns AI?	Propus	B1, B3

- **[Rezolvat]**: rezolvarea completă în slide-uri și în notebook, un model de urmat; **[Propus]**: îl rezolvați dumneavoastră, după model; soluția se discută la seminar
- Partea A: calcule pe hîrtie; Partea B: date reale, în notebook, fiecare cerință încheindu-se cu o întrebare de interpretare; Partea C: întrebări deschise și verificarea unui răspuns AI

Datele folosite

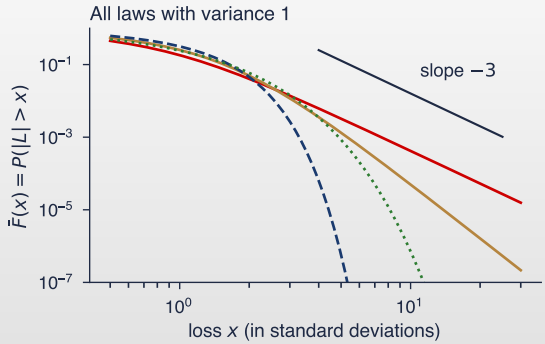
Seria	Sursa	Prețul folosit	Perioada
S&P 500, DAX	EODHD	close	1990–2026
BET	EODHD	close	1997–2026
Bitcoin	EODHD	close, 7 zile pe săptămînă	2014–2026
OMV Petrom (SNP), Banca Transilvania (TLV)	EODHD	adjusted close	2010–2026

- Randamente logaritmice zilnice în %: $r_t = 100\,(\ln P_t - \ln P_{t-1})$; pierderi zilnice $L_t = -r_t$; weekendurile și închiderile repetate din zilele libere se elimină (cu excepția Bitcoin)
- TLV: zilele de 30 și 31 mai 2016 se elimină (o ajustare de preț înregistrată cu o zi întîrziere, Capitolul 2)
- În notebook: `losses('dax')`; nu este nevoie de cont sau de cheie

Noțiuni necesare azi (1/19): cozi groase

- Pierderile $L = -r$ (în %); **coada** pierderilor: $\bar{F}(x) = P(L > x)$
  - $\bar{F}(x)$: probabilitatea unei pierderi mai mari decît x; scade spre 0 cînd x crește
- **Coadă groasă (de tip putere)** cu **tail index-ul** $\alpha > 0$: $\bar{F}(x) \approx Cx^{-\alpha}$ pentru x mare
  - $C > 0$: o constantă; cu cît α este mai mic, cu atît coada este mai groasă
  - dublarea pierderii împarte probabilitatea ei la 2^{α}
- **Coadă subțire** (distribuția Normală, distribuția exponențială)
  - $\bar{F}(x)$ scade mai repede decît orice putere a lui x
- Momentele: $E|L|^m < \infty$ doar pentru $m < \alpha$
  - $E|L|^m$: momentul de ordin m; $\alpha \leq 2$: varianța nu există; $\alpha \leq 4$: boltirea nu există

Noțiuni necesare azi (2/19): cozile pe axe log-log

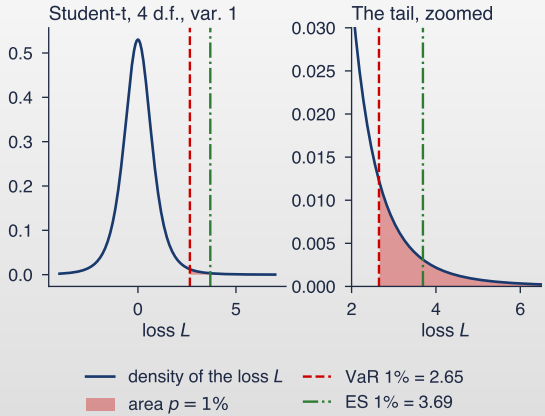


- $\bar{F}(x) = P(|L| > x)$ pentru patru legi cu varianța 1
  - Student-t cu ν grade de libertate: o lege în formă de clopot, cu coadă de tip putere, $\alpha = \nu$
- Coada de tip putere: o dreaptă

$$\ln \bar{F}(x) \approx \ln C - \alpha \ln x$$

  - panta este $-\alpha$; segmentul negru are panta -3
- Cozile subțiri se curbează în jos
  - distribuția Normală: $\bar{F}(x)$ scade ca $e^{-x^2/2}$; Laplace: ca e^{-cx}, cu $c > 0$
  - la 10 abateri standard: Student-t (3 grade de libertate) 4×10^{-4}, distribuția Normală $1{,}5 \times 10^{-23}$

Noțiuni necesare azi (3/19): VaR și ES



- VaR_p: pierderea depășită cu probabilitatea p, adică cuantila de ordin $(1-p)$ a pierderii

$$P(L > \mathrm{VaR}_p) = p$$

  - aria roșie de dincolo de VaR are probabilitatea $p = 1\%$; azi: VaR 1%, VaR 0,1%, ES 2,5%

- ES_p: pierderea medie în acea zonă

$$\mathrm{ES}_p = E[L \mid L > \mathrm{VaR}_p]$$

  - centrul de greutate al ariei roșii: întotdeauna $\mathrm{ES}_p \geq \mathrm{VaR}_p$

- Graficul: Student-t cu 4 grade de libertate și varianța 1: VaR 1% = 2,65, ES 1% = 3,69

SFM_ch5_seminar

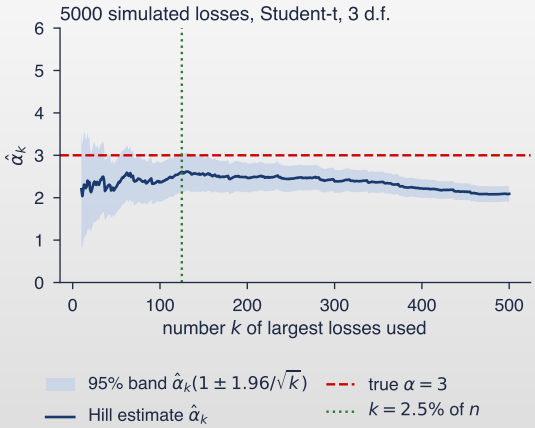
Noțiuni necesare azi (4/19): VaR, ES și mean excess pentru o coadă Pareto

- **Coadă Pareto**: $P(L > x) = p_0 \, (x/x_0)^{-\alpha}$ pentru $x \geq x_0$
  - x_0: nivelul de la care începe legea de putere; $p_0 = P(L > x_0)$
- Rezolvînd $p_0(x/x_0)^{-\alpha} = p$ în raport cu x: $\mathrm{VaR}_p = x_0 \, (p_0/p)^{1/\alpha}$, pentru $p < p_0$
  - $\mathrm{ES}_p = \mathrm{VaR}_p \, \alpha/(\alpha - 1)$ pentru $\alpha > 1$
  - mean excess $e(u) = E[L - u \mid L > u] = u/(\alpha - 1)$: pierderea medie peste u, crescătoare în u

Noțiuni necesare azi (5/19): estimatorul Hill

- Ordonăm pierderile $L_{(\mathbf{1})} \geq L_{(\mathbf{2})} \geq \cdots \geq L_{(n)}$ și folosim cele mai mari k
  - $L_{(i)}$: a i-a cea mai mare pierdere; n: numărul de zile; $L_{(k+\mathbf{1})}$ are rolul unui prag
- **Estimatorul Hill** Hill (1975): $\hat{\alpha}_k = \left[\frac{1}{k}\sum_{i=\mathbf{1}}^{k} \ln \frac{L_{(i)}}{L_{(k+\mathbf{1})}}\right]^{-\mathbf{1}}$
  - inversul mediei logaritmilor rapoartelor dintre cele mai mari k pierderi și prag
  - notația $\hat{}$ indică o estimare; o coadă mai groasă dă rapoarte mai mari, deci un $\hat{\alpha}$ mai mic

Noțiuni necesare azi (6/19): un grafic Hill



- **Graficul Hill (Hill plot)**: $\hat{\alpha}_k$ în funcție de k
  - 5 000 de pierderi simulate din Student-t cu 3 grade de libertate: tail index-ul adevărat este $\alpha = 3$
- k mic: puține pierderi, o bandă largă
  - banda se îngustează cînd k crește (eroarea ei standard: slide-ul următor)
- k mare: în medie intră și pierderi din centrul distribuției
  - estimarea se îndepărtează de 3: o deplasare (bias)
- Alegem k acolo unde curba este plată; azi: $k = 2{,}5\%$ din n
  - aici: $\hat{\alpha} = 2{,}61$, iar banda de 95% îl conține încă pe 3

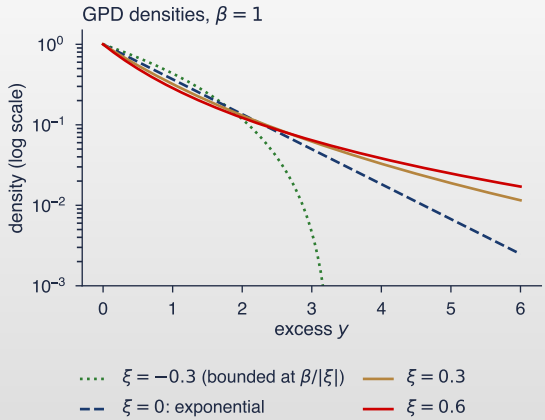
Noțiuni necesare azi (7/19): precizia estimatorului Hill și cuantila Hill

- Pierderi i.i.d. (independente și identic distribuite): $\mathrm{SE} \approx \hat{\alpha}/\sqrt{k}$
  - SE: eroarea standard; CI (confidence interval, intervalul de încredere) de 95%: $\hat{\alpha}(1 \pm 1{,}96/\sqrt{k})$
- **Bootstrap pe blocuri mobile**: reeșantionăm blocuri de 20 de zile consecutive și recalculăm $\hat{\alpha}$ de multe ori
  - abaterea standard a acestor estimări este o SE care păstrează episoadele de pierderi mari grupate
- Compararea a două estimări: $z = (\hat{\alpha}_{\mathbf{1}} - \hat{\alpha}_{\mathbf{2}})/\sqrt{\mathrm{SE}_{\mathbf{1}}^{\mathbf{2}} + \mathrm{SE}_{\mathbf{2}}^{\mathbf{2}}}$
  - $|z| > 1{,}96$: o diferență semnificativă la pragul de 5%
- **Cuantila Hill** Weissman (1978): $\hat{x}_p = L_{(k+\mathbf{1})}\,(k/(np))^{\mathbf{1}/\hat{\alpha}}$
  - pierderea depășită cu probabilitatea p: pragul, extrapolat cu legea de putere

Noțiuni necesare azi (8/19): peaks over threshold

- **POT** (peaks over threshold, vîrfuri peste prag): păstrăm pierderile de peste un prag înalt u
  - excesele $Y = L - u$ urmează o **GPD** (generalised Pareto distribution, distribuția Pareto generalizată) Pickands (1975), Balkema & de Haan (1974)
- $P(Y \leq y) = 1 - (1 + \xi y/\beta)^{-\mathbf{1}/\xi}$, $y \geq 0$
  - forma ξ: cît de groasă este coada; $\xi > 0$: coadă de tip putere cu $\alpha = 1/\xi$
  - scala $\beta > 0$: mărimea tipică a unui exces
- Mean excess-ul $e(v)$ peste u pentru o GPD: $e(v) = (\beta + \xi(v - u))/(1 - \xi)$, $v \geq u$
  - o dreaptă crescătoare în pragul v; la $v = u$: $\beta/(1 - \xi)$, finit doar pentru $\xi < 1$
- Pragul de aici: $u =$ cuantila de 90% a pierderilor (cele mai mari 10% dintre pierderi, ca în McNeil & Frey (2000))

Noțiuni necesare azi (9/19): densitatea GPD



- Densitatea excesului: derivata funcției de repartiție GPD

$$g(y) = \frac{1}{\beta}\left(1 + \frac{\xi y}{\beta}\right)^{-1/\xi - 1}, \quad y \geq 0$$

  - $\xi = 0$: limita $g(y) = e^{-y/\beta}/\beta$, distribuția exponențială
- $\xi > 0$: densitatea scade ca o putere, $\alpha = 1/\xi$; cu cît ξ este mai mare, cu atît coada este mai groasă
- $\xi < 0$: excesul este mărginit, $y \leq \beta/|\xi|$

SFM_ch5_seminar

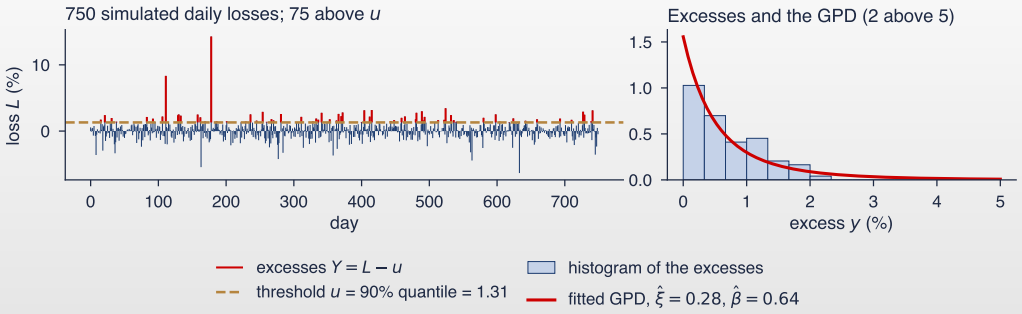
Noțiuni necesare azi (10/19): verosimilitatea maximă pentru EVT

- **EVT** (extreme value theory, teoria valorilor extreme): statistica celor mai mari pierderi; POT este una dintre metodele ei
- **Verosimilitatea maximă** (ML, maximum likelihood): parametrii care fac excesele observate cele mai probabile

$$\ell(\xi, \beta) = -N_u \ln \beta - \left(1 + \frac{1}{\xi}\right) \sum_{i=\mathbf{1}}^{N_u} \ln\left(1 + \frac{\xi y_i}{\beta}\right)$$

  - ℓ: log-verosimilitatea, suma valorilor $\ln g(y_i)$ pentru cele N_u excese y_i
  - $(\hat{\xi}, \hat{\beta})$ maximizează ℓ; se determină numeric
  - SE pentru $\hat{\xi}$: din curbura lui ℓ în punctul de maxim; un ℓ plat înseamnă o SE mare
  - intervalul de 95% pentru ξ: $\hat{\xi} \pm 1{,}96\,\mathrm{SE}(\hat{\xi})$

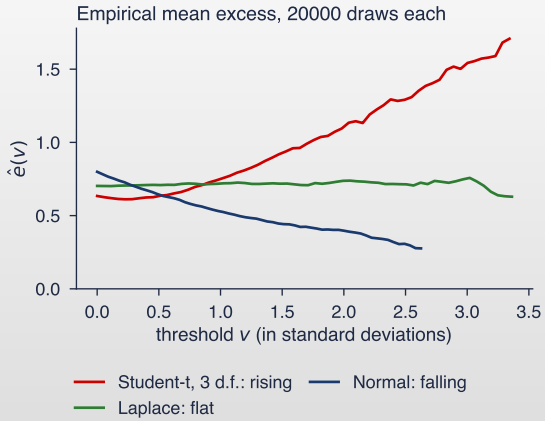
Noțiuni necesare azi (11/19): peaks over threshold pe un grafic



- Stînga: 750 de pierderi zilnice simulate; u este cuantila lor de 90%, deci 75 de pierderi îl depășesc (roșu)
- Dreapta: excesele $Y = L - u$ și GPD ajustată prin verosimilitate maximă, $\hat{\xi} = 0{,}28$, $\hat{\beta} = 0{,}64$

SFM_ch5_seminar

Noțiuni necesare azi (12/19): mean excess empiric



- **Mean excess empiric** la un prag v

$$\hat{e}(v) = \frac{\sum_t (L_t - v)\, 1\{L_t > v\}}{\sum_t 1\{L_t > v\}}$$

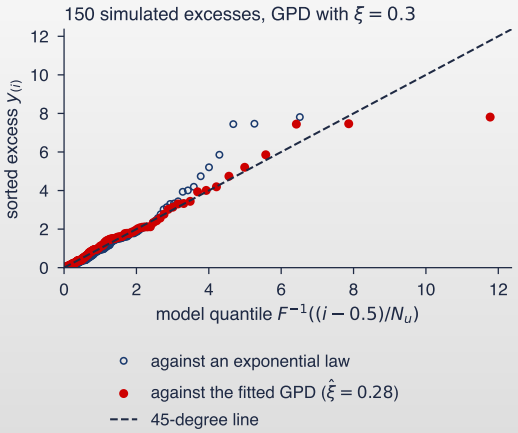
  - $1\{L_t > v\} = 1$ dacă pierderea depășește v, 0 altfel: $\hat{e}(v)$ este media exceselor peste v
- Dreaptă crescătoare: o coadă de tip putere (GPD cu $\xi > 0$, panta $\xi/(1-\xi)$)
- Orizontală: o coadă exponențială ($\xi = 0$); descrescătoare: o coadă mai subțire decît cea exponențială (distribuția Normală)
- Utilizare: alegem u acolo unde $\hat{e}(v)$ devine aproximativ liniară

SFM_ch5_seminar

Noțiuni necesare azi (13/19): VaR și ES prin POT

- n zile, N_u pierderi peste u; valabil pentru $p < N_u/n$ McNeil & Frey (2000)
  - N_u/n: proporția zilelor peste prag; GPD nu spune nimic sub u
- $\mathrm{VaR}_p = u + \frac{\beta}{\xi}\left[\left(\frac{np}{N_u}\right)^{-\xi} - 1\right]$
  - pragul plus cuantila GPD a excesului; exponentul este $-\xi$
- $\mathrm{ES}_p = \frac{\mathrm{VaR}_p + \beta - \xi u}{1 - \xi}$, pentru $\xi < 1$
  - VaR plus excesul mediu dincolo de VaR
- Două repere
  - simularea istorică: cuantila empirică de ordin $(1 - p)$ a pierderilor și media pierderilor de dincolo de ea
  - distribuția Normală: $\hat{\mu}_L + \hat{\sigma} z_{\mathbf{1}-p}$ și $\hat{\mu}_L + \hat{\sigma}\varphi(z_{\mathbf{1}-p})/p$, cu $z_{\mathbf{1}-p}$ cuantila $N(0,1)$ și φ densitatea ei

Noțiuni necesare azi (14/19): grafice QQ



- **Graficul QQ**: datele ordonate în funcție de cuantilele modelului

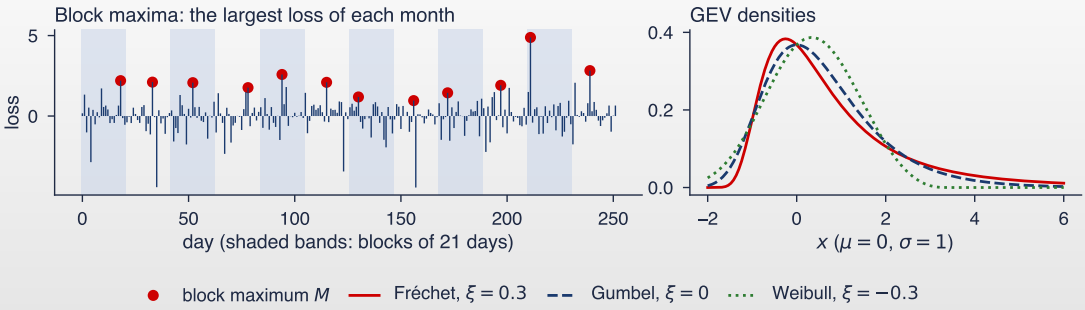
$$\left(F^{-1}\left(\frac{i-0{,}5}{N_u}\right),\ y_{(i)}\right), \quad i = 1, \ldots, N_u$$

  - $y_{(i)}$: al i-lea cel mai mic exces; F: funcția de repartiție ajustată
- Model bun: punctele urmează dreapta de 45 de grade (roșu: GPD ajustată)
- Puncte deasupra dreptei, în dreapta: datele au o coadă mai groasă decît modelul (albastru: distribuția exponențială)
- Ultimele cîteva puncte se împrăștie mereu: valorile cele mai mari sînt foarte variabile

Noțiuni necesare azi (15/19): block maxima și GEV

- M = cea mai mare pierdere zilnică dintr-un bloc (o lună, un trimestru)
  - pentru blocuri lungi, M urmează o lege **GEV** (generalised extreme value, distribuția generalizată a valorilor extreme) Fisher & Tippett (1928), Gnedenko (1943)
- $P(M \leq x) = \exp\{-[1 + \xi(x - \mu)/\sigma]^{-\mathbf{1}/\xi}\}$
  - μ: locația (maximul tipic); $\sigma > 0$: scala (dispersia); ξ: forma cozii
  - $\xi = 0$: Gumbel, $\exp\{-e^{-(x-\mu)/\sigma}\}$
  - $\xi > 0$ Fréchet (cozi groase), $\xi = 0$ Gumbel (subțiri), $\xi < 0$ Weibull (mărginite)
- GEV se ajustează prin verosimilitate maximă la maximele pe blocuri $M_{\mathbf{1}}, \ldots, M_m$, ca GPD la excese
  - dacă intervalul de 95% pentru ξ nu îl conține pe 0, coada este de tip Fréchet

Noțiuni necesare azi (16/19): block maxima pe un grafic



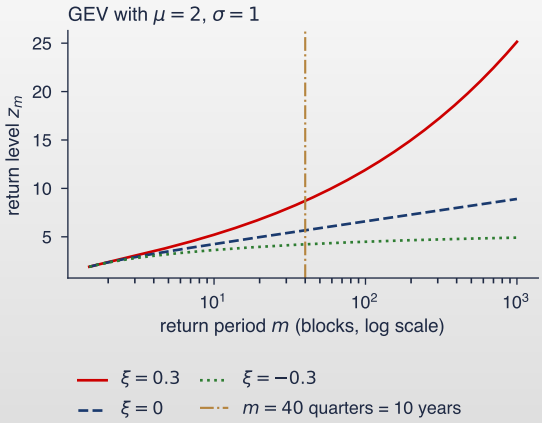
- Stînga: un an de pierderi zilnice simulate, în 12 blocuri de 21 de zile; punctele roșii sînt cele 12 maxime pe blocuri M
- Dreapta: cele trei tipuri GEV; Fréchet ($\xi > 0$) are coada dreaptă cea mai groasă, cazul obișnuit pentru pierderile financiare

SFM_ch5_seminar

Noțiuni necesare azi (17/19): return levels și verificări

- **Return level** pentru m blocuri: nivelul depășit, în medie, o dată la m blocuri
  - $z_m = \mu + \frac{\sigma}{\xi}\left[(-\ln(1-1/m))^{-\xi} - 1\right]$: cuantila GEV de ordin $1 - 1/m$
  - 10 ani = 120 de luni = 40 de trimestre; perioada de revenire a unui nivel x: $1/P(M > x)$ blocuri
- **Verificarea în afara eșantionului**: estimăm VaR pe o primă perioadă, apoi numărăm zilele din a doua perioadă în care pierderea îl depășește
  - dacă VaR este corect, numărul de depășiri $X \sim \text{Binomial}(n, p)$, cu media np
  - p-value-ul bilateral $2\min\{P(X \leq x), P(X \geq x)\}$, cu x numărul observat; un p-value mic: VaR este respins
- Verificări rapide: VaR 0,1% $>$ VaR 1%; ES 2,5% $>$ VaR 2,5%; o GPD cu $\xi < 1/2$ are variață finită

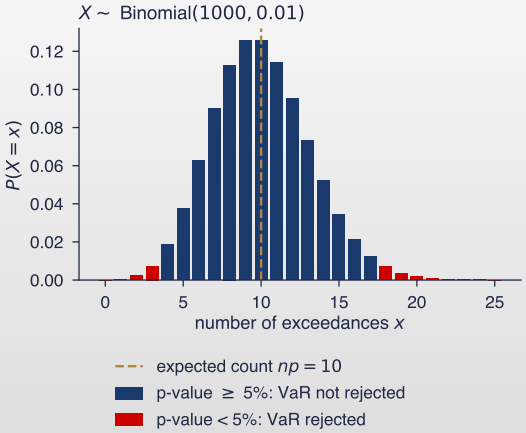
Noțiuni necesare azi (18/19): return levels pe un grafic



- Return level-ul z_m de pe slide-ul anterior, în funcție de m
  - Gumbel ($\xi = 0$): $z_m = \mu - \sigma \ln(-\ln(1 - 1/m))$
- $\xi > 0$ (roșu): z_m crește tot mai repede cu m; $\xi < 0$ (verde): se apropie de limita superioară $\mu - \sigma/\xi$
- Dincolo de lungimea eșantionului, curba este o extrapolare: incertitudinea ei crește cu m

SFM_ch5_seminar

Noțiuni necesare azi (19/19): numărarea depășirilor VaR



- VaR 1% pe $n = 1\,000$ de zile de test: numărul de depășiri

$$P(X = x) = \binom{n}{x} p^x (1-p)^{n-x}, \quad x = 0, \ldots, n$$

  - dacă VaR este corect: media $np = 10$, abaterea standard $\sqrt{np(1-p)} \approx 3{,}1$
- Albastru: numere de depășiri cu p-value bilateral de cel puțin 5% (aici între 4 și 17): VaR nu este respins
- Roșu: VaR este respins
  - prea puține depășiri: VaR prea mare (prea prudent)
  - prea multe depășiri: VaR prea mic (risc subestimat)

A1: Hill din opt pierderi [Rezolvat]

Cerință

- Cele mai mari opt pierderi zilnice (%) ale unei acțiuni, în $n = 2500$ de zile: 12,4; 9,8; 8,1; 7,5; 6,9; 6,2; 5,8; 5,5.
- 1. Calculați estimarea Hill cu $k = 7$.
- 2. Calculați eroarea standard și intervalul de 95%.
- 3. Calculați cuantila Hill pentru $p = 0{,}1\%$.
- Raportați: $\hat{\alpha}$, SE, intervalul, VaR 0,1% și o frază despre momente.

Rezolvare

- 1. $\ln(L_{(i)}/5{,}5)$: 0,813; 0,578; 0,387; 0,310; 0,227; 0,120; 0,053; media 0,355; $\hat{\alpha} = 2{,}81$
- 2. $\mathrm{SE} = 2{,}81/\sqrt{7} = 1{,}06$; interval $[0{,}73; 4{,}90]$: foarte larg cu $k = 7$
- 3. $k/(np) = 7/2{,}5 = 2{,}800$; $2{,}800^{\mathbf{1/2{,}81}} = 1{,}44$; $\hat{x}_{\mathbf{0{,}001}} = 5{,}5 \times 1{,}44 = 7{,}93\%$
- $\hat{\alpha} \approx 2{,}8$: varianță finită, boltire infinită; dar intervalul permite și $\alpha < 2$.

înapoi Lista exercițiilor

A2: Hill pentru un activ cripto [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerință

- Cele mai mari nouă pierderi zilnice (%) în $n = 3000$ de zile: 15,2; 11,0; 9,4; 8,0; 7,7; 7,1; 6,6; 6,3; 6,0. Model: A1.
- 1. Calculați estimarea Hill cu $k = 8$, eroarea standard și intervalul de 95%.
- 2. Calculați cuantila Hill pentru $p = 0{,}1\%$.
- 3. Explicați de ce intervalul este atît de larg și ce l-ar îngusta.
- Raportați: $\hat{\alpha}$, SE, intervalul, VaR 0,1% și o frază.

Înapoi Lista exercițiilor

A3: o coadă Pareto [Rezolvat]

Cerință

- Pierderile zilnice: $P(L > x) = 2\% \times (x/2{,}5)^{-3}$ pentru $x \geq 2{,}5\%$.
- 1. Calculați $P(L > 5\%)$ și $P(L > 10\%)$.
- 2. Calculați VaR 1%, VaR 0,1% și ES 1%.
- 3. Calculați mean excess-ul la $u = 4\%$.
- 4. Comparați $P(L > 5\%)$ și $P(L > 10\%)$ cu o distribuție Normală $N(0, \sigma^2)$ care are același $P(L > 2{,}5\%) = 2\%$.
- Raportați: patru probabilități, trei măsuri de risc, $e(4)$ și o frază.

Rezolvare

- 1. $2\% \times 2^{-3} = 0{,}250\%$; $2\% \times 4^{-3} = 0{,}031\%$
- 2. $\mathrm{VaR}_p = 2{,}5\,(2\%/p)^{1/3}$: VaR 1% $= 3{,}15\%$, VaR 0,1% $= 6{,}79\%$; ES 1% $= 3{,}15 \times 3/2 = 4{,}72\%$
- 3. $e(u) = u/(\alpha - 1) = 4/2 = 2{,}00\%$
- 4. $\sigma = 2{,}5/z_{0{,}98} = 1{,}22$; distribuția Normală: $P(L > 5) = 2{,}0 \times 10^{-3}\%$, $P(L > 10) = 1{,}1 \times 10^{-14}\%$: coada distribuției Normale practic dispare

◂ Înapoi ▸ Lista exercițiilor

A4: o coadă Pareto mai groasă [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerință

- $P(L > x) = 1{,}5\% \times (x/3)^{-2{,}5}$ pentru $x \geq 3\%$. Model: A3.
- 1. Calculați $P(L > 6\%)$ și $P(L > 12\%)$.
- 2. Calculați VaR 0,5%, VaR 0,1%, ES 0,5% și mean excess-ul la $u = 5\%$.
- 3. Stabiliți ce momente ale lui L există.
- Raportați: două probabilități, patru valori și o frază.

Înapoi Lista exercițiilor

A5: un return level GEV [Rezolvat]

Cerință

- Maximele lunare ale pierderilor zilnice (%) urmează o GEV cu $\xi = 0{,}25$, $\mu = 1{,}5$, $\sigma = 0{,}8$.
- 1. Calculați probabilitatea ca cea mai mare pierdere zilnică dintr-o lună să depășească 6%.
- 2. Calculați perioada de revenire a unei pierderi de 6%, în ani.
- 3. Calculați return level-ul de 10 ani.
- 4. Numiți tipul GEV și tail index-ul ei.
- Raportați: o probabilitate, o perioadă, un nivel și o frază.

Rezolvare

- 1. $1 + 0{,}25(6 - 1{,}5)/0{,}8 = 2{,}406$;
  $P = 1 - \exp\{-2{,}406^{-4}\} = 2{,}94\%$
- 2. $1/P = 34$ luni, adică circa 2,8 ani
- 3. $m = 120$: $-\ln(1 - 1/120) = 0{,}00837$; $0{,}00837^{-0{,}25} = 3{,}306$;
  $z = 1{,}5 + (0{,}8/0{,}25)(3{,}306 - 1) = 8{,}88\%$
- 4. $\xi > 0$: Fréchet, tail index-ul $1/\xi = 4$.

înapoi Lista exercițiilor

A6: aceeași întrebare pentru o distribuție Gumbel [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerință

- Maximele lunare urmează o distribuție Gumbel ($\xi = 0$) cu $\mu = 1{,}5$, $\sigma = 0{,}8$. Model: A5.
- 1. Calculați $P(M > 6\%)$ și perioada de revenire a lui 6%, în ani.
- 2. Calculați return level-ul de 10 ani ($m = 120$) cu formula Gumbel din Noțiuni necesare azi (18/19).
- 3. Comparați cu A5: ce schimbă $\xi = 0{,}25$?
- Raportați: o probabilitate, o perioadă, un nivel și o frază.

Înapoi Lista exercițiilor

A7: măsuri de risc POT, pas cu pas [Rezolvat]

Cerință

- $n = 5000$ de pierderi zilnice; $u = 2\%$; $N_u = 250$ de pierderi peste u; ajustarea GPD: $\xi = 0{,}2$, $\beta = 0{,}8$.
- 1. Calculați VaR 1% și VaR 0,1%.
- 2. Calculați VaR 2,5% și ES 2,5%.
- 3. Calculați mean excess-ul la u și tail index-ul.
- Raportați: patru măsuri de risc, $e(u)$, α și o frază.

Rezolvare

- 1. $\beta/\xi = 4{,}00$; $p = 1\%$: $np/N_u = 0{,}200$, $0{,}200^{-0{,}2} = 1{,}380$, VaR $= 2 + 4(1{,}380 - 1) = 3{,}52\%$; $p = 0{,}1\%$: $2{,}187$, VaR $= 6{,}75\%$
- 2. $np/N_u = 0{,}500$, VaR $2{,}5\% = 2{,}59\%$; ES $= (2{,}59 + 0{,}8 - 0{,}4)/0{,}8 = 3{,}74\%$
- 3. $e(u) = \beta/(1 - \xi) = 1{,}00\%$; $\alpha = 1/\xi = 5$: o coadă groasă, dar cu boltire finită.

Înapoi Lista exercițiilor

A8: POT pentru un activ cripto [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerință

- $n = 4000$; $u = 3{,}1\%$; $N_u = 200$; ajustarea GPD: $\xi = 0{,}3$, $\beta = 1{,}5$. Model: A7.
- 1. Calculați VaR 1%, VaR 0,1% și ES 2,5%.
- 2. Calculați raportul ES 1% / VaR 1% și comparați-l cu $1/(1-\xi)$.
- 3. Stabiliți dacă formulele pot fi folosite pentru VaR 10% și de ce.
- Raportați: trei măsuri de risc, un raport și două fraze.

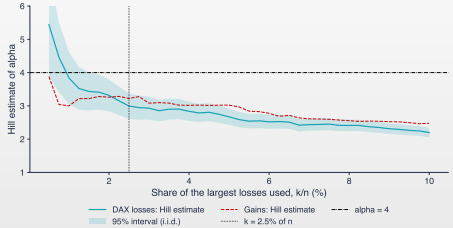
Înapoi Lista exercițiilor

B1: cît de groasă este coada pierderilor DAX? [Rezolvat]

- **Întrebarea**: care este tail index-ul pierderilor zilnice DAX, cît de precis este și există boltirea (kurtosis) randamentelor DAX?
- **Date**: închiderile DAX, 1990–2026, pierderi zilnice $L_t = -r_t$ în %
- **Cerințe**
  1. Desenați graficul Hill al pierderilor pentru k între 0,5% și 10% din n, cu banda i.i.d. de 95%.
  2. Calculați $\hat{\alpha}$ la $k = 2{,}5\%$ din n cu SE i.i.d., intervalul de 95% și SE din bootstrap pe blocuri mobile (blocuri de 20 de zile, 500 de eșantioane).
  3. Calculați estimarea Hill a cîștigurilor cu același k.
  4. Interpretare: este $\alpha > 4$ (boltire finită) compatibil cu datele?
- **Raportați**: graficul, patru valori și o frază
- Notebook: secțiunea B1

◂ Înapoi ▸ Lista exercițiilor

B1: rezolvare [Rezolvat]



- $n = 9\,288$, $k = 232$, $L_{(k+\mathbf{1})} = 2{,}86\%$: $\hat{\alpha} = 3{,}00$
  - SE i.i.d. 0,20, interval $[2{,}61; 3{,}38]$, SE blocuri 0,20; cîștiguri: 3,22
- Între $k = 1\%$ și 5% din n, estimarea scade lent, de la 3,84 la 2,67; cîștigurile au o coadă mai subțire
- Interpretare: $z = (\hat{\alpha} - 4)/\mathrm{SE}_{\textbf{blocuri}} = -5{,}0$, deci $\alpha = 4$ este respins
  - boltirea randamentelor DAX nu există: boltirea de selecție (6,0) nu este o mărime stabilă

SFM_ch5_seminar

B2: BET, Bitcoin și două acțiuni BVB [Propus]

- **Întrebarea**: care dintre BET, Bitcoin, OMV Petrom și Banca Transilvania are cea mai groasă coadă a pierderilor? Model: B1.
- **Date**: BET din 1997, Bitcoin din 2014, SNP și TLV din 2010 (TLV fără 30–31 mai 2016), pierderi zilnice în %
- **Cerințe**
  1. Calculați $\hat{\alpha}$ la $k = 2{,}5\%$ din n pentru fiecare serie, cu intervalul de 95% și SE din bootstrap pe blocuri.
  2. Adăugați estimările la $k = 1\%$ și 5% din n.
  3. Testați diferența dintre BET și Bitcoin cu statistica z din Noțiuni necesare azi (7/19), folosind SE din bootstrap pe blocuri.
  4. Interpretare: este coada Bitcoin mai groasă decît cea a BET, dacă lăsăm deoparte scala pierderilor?
- **Raportați**: un tabel, un z și două fraze
- Notebook: secțiunea B2

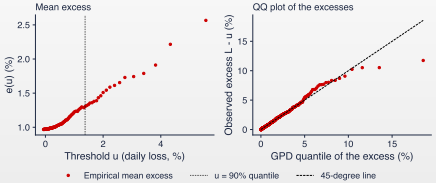
Înapoi Lista exercițiilor

B3: POT pentru BET [Rezolvat]

- **Întrebarea**: cît de mari sînt VaR 1%, ES 2,5% și VaR 0,1% ale pierderilor zilnice BET prin EVT, comparate cu simularea istorică și cu distribuția Normală?
- **Date**: închiderile BET din 1997, pierderi zilnice în %; u = cuantila de 90% a pierderilor
- **Cerințe**
  1. Desenați funcția mean excess empirică și marcați u.
  2. Ajustați o GPD la excesele peste u prin verosimilitate maximă; raportați $\hat{\xi}$ cu SE și $\hat{\beta}$.
  3. Desenați graficul QQ al excesele față de distribuția GPD ajustată.
  4. Calculați VaR 1%, ES 2,5% și VaR 0,1% prin EVT, prin simulare istorică și cu distribuția Normală.
  5. Interpretare: ce metodă ați folosi pentru capitalul unei bănci care deține BET și de ce?
- **Raportați**: cele două grafice, un tabel cu nouă valori și două fraze
- Notebook: secțiunea B3

Înapoi Lista exercițiilor

B3: rezolvare [Rezolvat]



(%)	EVT	istoric	Normal
VaR 1%	4,44	4,33	3,39
ES 2,5%	4,81	4,80	3,41
VaR 0,1%	9,56	9,64	4,52

- $n = 7\,243$, $u = 1{,}375\%$, $N_u = 725$; $\hat{\xi} = 0{,}223$ (SE 0,047), $\hat{\beta} = 1{,}018$
  - funcția mean excess crește liniar peste u; punctele graficului QQ stau pe dreaptă, cu excepția celor mai mari excese
- Interpretare: aș folosi EVT, care concordă cu datele la 1% și dă un VaR 0,1% stabil; VaR 0,1% Normal este mai mic decît jumătate din cel EVT

SFM_ch5_seminar

B4: contează pragul? Bitcoin [Propus]

- **Întrebarea**: cît de mult se schimbă $\hat{\xi}$ și măsurile de risc EVT pentru Bitcoin odată cu pragul? Model: B3.
- **Date**: Bitcoin din 2014, pierderi zilnice în %; u la cuantilele de 85%, 90% și 95%
- **Cerințe**
  1. Pentru fiecare prag, ajustați GPD și raportați u, N_u, $\hat{\xi}$ cu SE și $\hat{\beta}$.
  2. Calculați VaR 1%, ES 2,5% și VaR 0,1% pentru fiecare prag și prin simulare istorică.
  3. Interpretare: care mărime este robustă la alegerea lui u, $\hat{\xi}$ sau VaR?
- **Raportați**: un tabel și două fraze
- Notebook: secțiunea B4

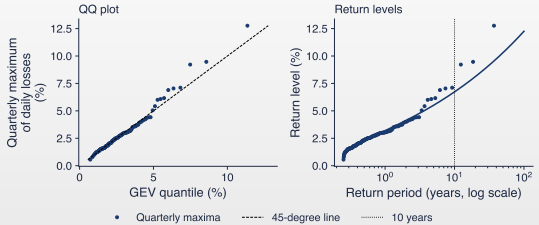
◂ Înapoi ▸ Lista exercițiilor

B5: maximele trimestriale ale S&P 500 [Rezolvat]

- **Întrebarea**: cît de mare este pierderea zilnică pe care S&P 500 o depășește o dată la 10 ani, conform unei ajustări GEV la maximele trimestriale?
- **Date**: închiderile S&P 500 din 1990, cea mai mare pierdere zilnică din fiecare trimestru calendaristic
- **Cerințe**
  1. Construiți maximele trimestriale ale pierderilor zilnice.
  2. Ajustați o GEV prin verosimilitate maximă; raportați $\hat{\xi}$ cu intervalul de 95%, $\hat{\mu}$ și $\hat{\sigma}$.
  3. Desenați graficul QQ și graficul return levels.
  4. Calculați return level-ul de 10 ani (40 de trimestre) și numărați trimestrele în care a fost depășit.
  5. Interpretare: este coada S&P 500 de tip Fréchet sau Gumbel?
- **Raportați**: trei parametri, un nivel, graficele și o frază
- Notebook: secțiunea B5

◂ Înapoi ▸ Lista exercițiilor

B5: rezolvare [Rezolvat]



- 147 de trimestre: $\hat{\xi} = 0{,}21$, interval de 95% $[0{,}09; 0{,}32]$; $\hat{\mu} = 1{,}97\%$, $\hat{\sigma} = 0{,}86\%$
- Return level-ul de 10 ani: 6,7%; depășit în 6 din 147 de trimestre (3,7 așteptate în 36,8 ani); cea mai mare pierdere 12,8%
- Interpretare: $\xi = 0$ este în afara intervalului: Fréchet, o coadă groasă cu $\alpha = 1/\hat{\xi} = 4{,}8$

SFM_ch5_seminar

B6: rezistă VaR 1% într-o perioadă nouă? [Propus]

- **Întrebarea**: estimat până în 2014, este VaR 1% al pierderilor DAX și BET depășit în circa 1% din zilele din 2015–2026? Modele: B3, B5.
- **Date**: DAX din 1990, BET din 1997, pierderi zilnice în %; estimare până la 31 decembrie 2014, test după aceea
- **Cerințe**
  1. Estimați VaR 1% pe prima perioadă prin EVT (POT, u la cuantila de 90%), simulare istorică și distribuția Normală.
  2. Numărați zilele de test cu o pierdere peste fiecare VaR și comparați cu np.
  3. Calculați p-value-ul binomial bilateral al fiecărui număr de depășiri.
  4. Interpretare: de ce pot eșua toate cele trei metode în aceeași direcție?
- **Raportați**: un tabel cu șase numere de depășiri și p-value-urile lor, plus două fraze
- Notebook: secțiunea B6

◂ Înapoi ▸ Lista exercițiilor

C1: s-a schimbat coada Bitcoin? [Propus]

- **Întrebarea**: este tail index-ul pierderilor Bitcoin diferit în 2014–2017, 2018–2021 și 2022–2026?
- **Date**: pierderile zilnice Bitcoin din 2014, împărțite în trei perioade; modele: B1, B2
- **Cerințe**
  1. Calculați $\hat{\alpha}$ Hill la $k = 2{,}5\%$ din n în fiecare perioadă, cu SE din bootstrap pe blocuri și un interval de 95%.
  2. Stabiliți dacă vreo pereche de perioade diferă semnificativ.
  3. Propuneți o schimbare a metodei care ar da un răspuns mai clar.
  4. Interpretare: ce poate spune un eșantion de circa 1 500 de zile despre un tail index?
- **Raportați**: un tabel, o frază pentru fiecare comparație și un plan de proiect
- Notebook: secțiunea C1

Înapoi Lista exercițiilor

C2: verificați un răspuns AI [Propus]

- Un student a cerut unui asistent AI să estimeze coada pierderilor zilnice S&P 500 din 1990 prin POT. Răspunsul:
- (a) Cu u = 1,163%, N_u = 924 din n = 9 240, GPD dă xi = 0,158, deci tail index-ul este alpha = 0,158, iar varianţa este infinită.
- (b) VaR 1% = u + (beta/xi) [(n p / N_u)^xi - 1] = −0,32%.
- (c) ES 2,5% = VaR 2,5% x (1 - xi) = 1,98%.
- (d) Aceeaşi formulă dă un VaR 20% fiabil.
- (e) Peste u, funcţia mean excess a GPD ajustate este o dreaptă în funcţie de prag.
- Cerințe
  - 1. Pentru fiecare afirmație stabiliți dacă este corectă; dacă nu este, formulați afirmația corectă și, unde se poate, dați valoarea corectă din notebook (secțiunea C2).
  - 2. Raportați: o listă de cinci verdicte, fiecare cu un rînd de justificare.

Înapoi Lista exercițiilor

Idei de reținut

- Pierderile zilnice au cozi de tip putere cu α între 2,5 și 3,5: varianță finită, boltire infinită
- Hill: fixați k într-o zonă plată a graficului Hill; raportați o eroare standard care ține seama de volatility clustering
- POT: u la o cuantilă înaltă, GPD pentru excese, VaR și ES prin formule explicite; verificați cu mean excess și grafice QQ
- Block maxima: GEV, Fréchet pentru pierderile financiare; return levels dincolo de eșantion sînt extrapolare
- Un răspuns AI este o ciornă: verificați $\alpha = 1/\xi$, semnul exponentului, ES $\geq$ VaR și domeniul $p < N_u/n$

După seminar

- Cursul 5 dezvoltă fiecare temă de azi: crahuri, variație regulată, Hill, mean excess, GEV, GPD, VaR și ES prin EVT
- C1 poate deveni un proiect de echipă: pierderi standardizate cu GARCH, POT cu prag comun, mai multe active cripto
- Lectură: Franke, Härdle & Hafner (2019), cap. 18; exerciții în Borak, Härdle & López-Cabrera (2013), cap. 18; McNeil, Frey & Embrechts (2015), cap. 5

Bibliografie

- Balkema, A.A., de Haan, L. (1974). Residual life time at great age. *Annals of Probability*, 2(5), 792–804.
- Borak, S., Härdle, W.K., López-Cabrera, B. (2013). *Statistics of Financial Markets: Exercises and Solutions*, 2nd ed. Springer.
- Fisher, R.A., Tippett, L.H.C. (1928). Limiting forms of the frequency distribution of the largest or smallest member of a sample. *Mathematical Proceedings of the Cambridge Philosophical Society*, 24(2), 180–190.
- Franke, J., Härdle, W.K., Hafner, C.M. (2019). *Statistics of Financial Markets: An Introduction*, 5th ed. Springer.
- Gnedenko, B. (1943). Sur la distribution limite du terme maximum d'une série aléatoire. *Annals of Mathematics*, 44(3), 423–453.
- Hill, B.M. (1975). A simple general approach to inference about the tail of a distribution. *Annals of Statistics*, 3(5), 1163–1174.
- McNeil, A.J., Frey, R. (2000). Estimation of tail-related risk measures for heteroscedastic financial time series: an extreme value approach. *Journal of Empirical Finance*, 7(3–4), 271–300.
- McNeil, A.J., Frey, R., Embrechts, P. (2015). *Quantitative Risk Management: Concepts, Techniques and Tools*, revised ed. Princeton University Press.
- Pickands, J. (1975). Statistical inference using extreme order statistics. *Annals of Statistics*, 3(1), 119–131.
- Weissman, I. (1978). Estimation of parameters and large quantiles based on the k largest observations. *Journal of the American Statistical Association*, 73(364), 812–815.